LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II

Modul 7: Integrasi Backend Server Lokal (Docker & Mosquitto) dan Rule Engine (Node-RED)

Disusun oleh :

Nama : syafa sartika putri aryanti

NPM : 25782056

Kelas : TRI-3B

Dosen:

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra

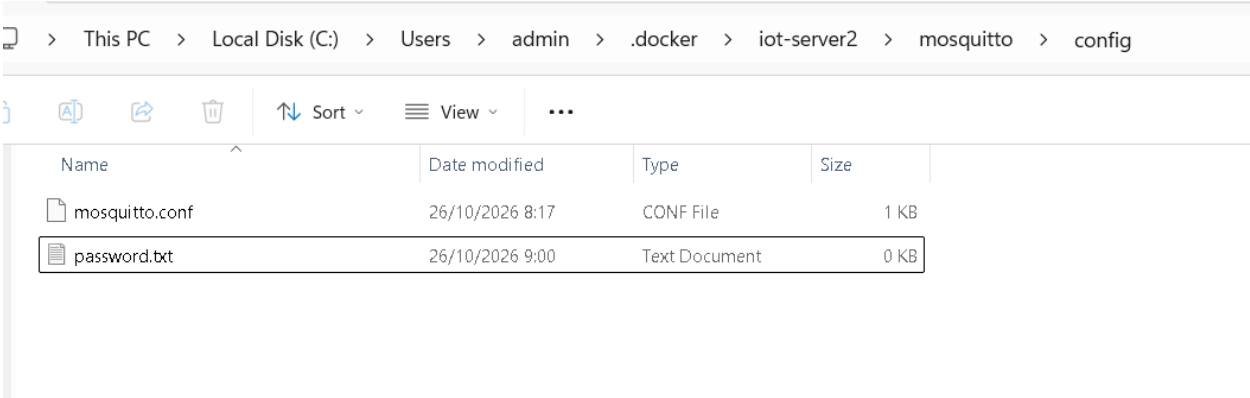
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

7.7 Tugas: Pengamanan Server IoT Industri (MQTT Authentication & Access Control)




```
# ================================================================================
# KONFIGURASI DASAR ECLIPSE MOSQUITTO BROKER
# ================================================================================

# Listener Saluran MQTT Standar (Untuk NodeMCU ESP8266 & Klien TCP)
listener 1883 0.0.0.0
protocol mqtt

# Listener Saluran WebSockets (Untuk Aplikasi Web Browser & Dashboard Visual)
listener 9001
protocol websockets

# Perizinan Akses Awal (Tanpa Password)
allow_anonymous false
password_file /mosquitto/config/password.txt

# Konfigurasi Persistensi Penyimpanan Pesan
persistence true
persistence_location /mosquitto/data/

# Konfigurasi Berkas Log
log_dest file /mosquitto/log/mosquitto.log
log_dest stdout
```

File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12...

sketch_oct26a.ino

```ino
/*
 * ========================================================================
 * TUGAS: PENGAMANAN SERVER IoT INDUSTRI (MQTT AUTHENTICATION & ACCESS CONTROL)
 * ========================================================================
 */

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <DHT.h>

// 1. Kredensial Wi-Fi
const char* ssid     = "syafa";
const char* password = "syafaaaa";

// 2. Konfigurasi Broker MQTT Lokal
const char* mqttServer = "192.168.47.233";
const int   mqttPort   = 1883;

// 3. Konfigurasi Identitas Simpul & Topik
const char* clientId      = "ESP8266_Local_Node01";
const char* topicPubTele  = "kampus/labiot/telemetri";
const char* topicSubCmd   = "kampus/labiot/kendali";

// 4. Alokasi Pin Perangkat Keras
const byte dhtPin = 2; // Pin D4 (GPIO 2)
const byte ledPin = 5; // Pin D1 (GPIO 5)

#define DHTTYPE DHT22

DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

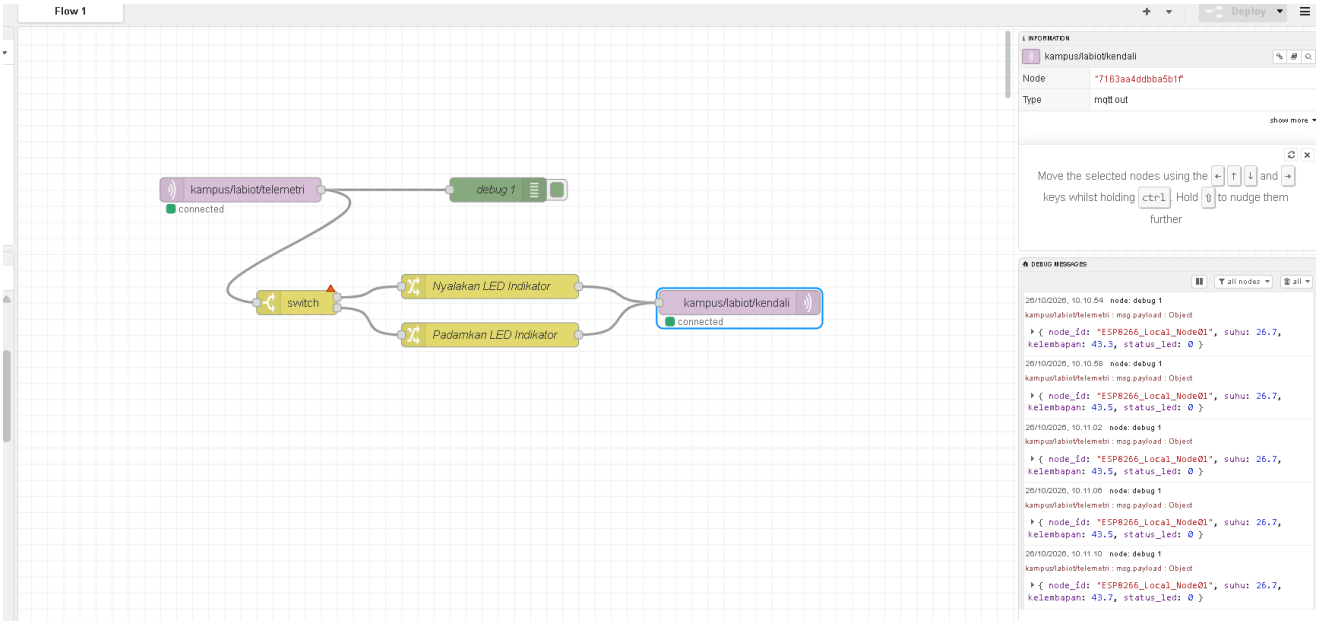
unsigned long lastTeleTime = 0;
const unsigned long teleInterval = 4000; // Siklus kirim data setiap 4 detik

// Penanganan Paket Masuk dari Node-RED melalui Broker Lokal
void onMessageCallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  char incomingBuffer[length + 1];
  memcpy(incomingBuffer, payload, length);
```

Output Serial Monitor

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')

```
 Gagal (rc=5). Coba lagi dalam 4 detik...
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (192.168.47.233)... Gagal (rc=5). Coba lagi dalam 4 detik...
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (192.168.47.233)... Gagal (rc=5). Coba lagi dalam 4 detik...
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (192.168.47.233)... Gagal (rc=5). Coba lagi dalam 4 detik...
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (192.168.47.233)... Gagal (rc=5). Coba lagi dalam 4 detik...
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (192.168.47.233)... Gagal (rc=5). Coba lagi dalam 4 detik...
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (192.168.47.233)... Gagal (rc=5). Coba lagi dalam 4 detik...
[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (192.168.47.233)... Gagal (rc=5). Coba lagi dalam 4 detik...
```



```
  Serial.println("\n[Wi-Fi] Berhasil Terhubung!");
  Serial.print("[Wi-Fi] IP NodeMCU: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}

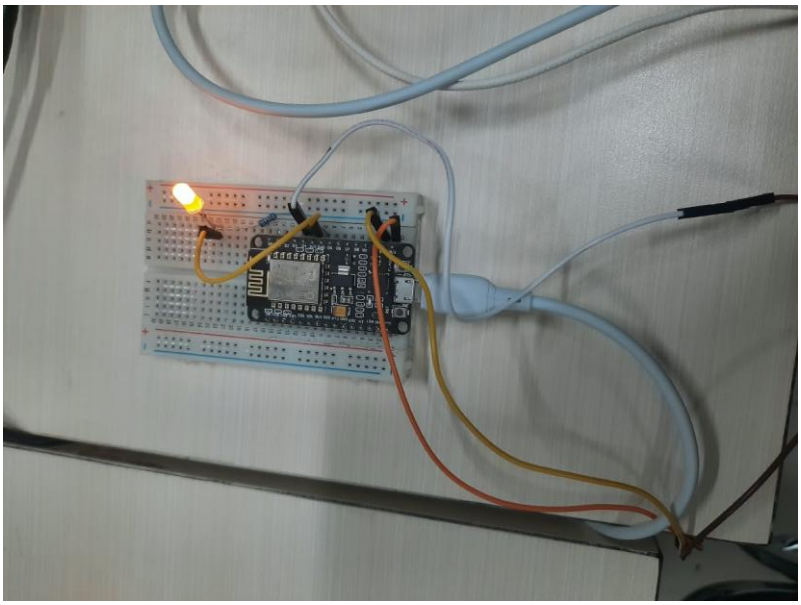
void reconnectMQTT() {
  while (!client.connected()) {
    Serial.print("[MQTT] Menghubungkan ke Broker Lokal (");
    Serial.print(mqttServer);
    Serial.print(")...");

    // Menggunakan Kredensial Otentikasi (Username & Password)
    if (client.connect(clientId, "admin", "rahasia123")) {
      Serial.println(" Terhubung dengan Autentikasi Sah!");
      client.subscribe(topicSubCmd);
      Serial.printf("[MQTT] Berlangganan ke topik: %s\n", topicSubCmd);
    } else {
      Serial.printf(" Gagal (rc=%d). Coba lagi dalam 4 detik...\n", client.state());
      delay(4000);
    }
  }
}
```

Output Serial Monitor

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')

```
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":26.70,"kelembapan":42.90,"status_led":0}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":26.70,"kelembapan":43.10,"status_led":0}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":26.70,"kelembapan":43.10,"status_led":0}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":26.70,"kelembapan":43.10,"status_led":0}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":26.70,"kelembapan":43.10,"status_led":0}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":26.70,"kelembapan":42.90,"status_led":0}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":26.70,"kelembapan":43.00,"status_led":0}
```



Penejalannya :

Analisis Pengamanan Server IIoT (Autentikasi & Kontrol Akses MQTT)

1. **Proteksi Kriptografis & Penonaktifan Akses Terbuka:**
    - Lingkungan industri modern menuntut proteksi data yang ketat guna menangkis potensi penyadapan (*eavesdropping*) serta manipulasi aktuator berbahaya dari pihak luar.

- Pada tahap ini, broker Mosquitto dikonfigurasi ulang dengan mematikan celah masuk bebas (allow_anonymous false) dan mewajibkan berkas penyimpan sandi terenkripsi (password.txt) yang dibangun menggunakan utilitas mosquitto_passwd di dalam kontainer. Hasilnya, setiap permintaan jabat tangan jaringan yang tidak membawa identitas valid akan langsung ditolak secara mutlak oleh sistem.

2. **Diagnostik Kendala dan Respon Penolakan Sistem:**
    - Efek langsung dari penerapan kebijakan keamanan ketat ini terobservasi melalui penolakan akses jaringan. Baik pada log serial mikrokontroler NodeMCU ESP8266 maupun panel visual Node-RED, sistem memunculkan kode galat **rc=5** (*Connection Refused: Not Authorized*).
    - Indikator tersebut memastikan bahwa modul pengaman server bekerja secara presisi dalam menyaring dan mengisolasi setiap entitas klien yang belum terverifikasi.
3. **Restorasi Koneksi dan Validasi Loop Tertutup:**
    - Agar komunikasi data kembali pulih, parameter identifikasi resmi disisipkan ke dalam ekosistem klien. Pada sisi mikrokontroler, baris fungsi koneksi diperbarui menjadi client.connect(clientId, "admin", "rahasia123"), sementara pada antarmuka Node-RED konfigurasi keamanan disesuaikan pada tab autentikasi server.
    - Uji coba komprehensif membuktikan seluruh perangkat sukses melakukan reaktivasi sambungan (**rc=0**), memulihkan aliran telemetri sensor secara periodik, serta mengembalikan stabilitas kendali aktuator LED secara aman tanpa kendala latensi.